



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Photo- und Elektrolumineszenz in Halbleitern

Fortgeschrittenenpraktikum

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment durchgeführt am: 9. Juni 2026

Abstract

Im vorliegenden Versuch wurden Elektro- und Photolumineszenzspektren verschiedener Halbleiterdioden und $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben mit einem Gittermonochromator untersucht. Zunächst wurde die Wellenlängenskala des Monochromators anhand charakteristischer Natriumlinien überprüft. Anschließend wurden die Spektren weiß, blau, grün, orange, rot und infrarot emittierender Dioden aufgenommen und hinsichtlich ihrer Maximalwellenlängen, Linienformen und zugrunde liegenden Rekombinationsmechanismen interpretiert. Für die grüne und orange Diode wurden Bindungsenergien gebundener Exzitonen bestimmt, für die rote Diode der Phosphor- beziehungsweise Arsengehalt des Mischkristalls abgeschätzt und für die infrarote GaAs-Diode Donator- und Akzeptor-Ionisierungsenergien mit der gemessenen Emissionsenergie verglichen. Abschließend wurde die Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz zweier $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben analysiert. Die beobachteten Verschiebungen der Lumineszenzmaxima zu kürzeren Wellenlängen bei tiefer Temperatur stimmen qualitativ mit der Vergrößerung der Bandlücke bei sinkender Temperatur überein.

Contents

1	Einleitung	3
1.1	Aufgabenstellung	3
1.2	Theoretische Grundlagen	4
2	Ergebnisse und Diskussion	6
2.1	Überprüfung der Eichung der Wellenlängenskala	6
2.2	Spektrum der weiß leuchtenden Diode	8
2.3	Spektrum der blau leuchtenden Diode	9
2.4	Spektrum der grün leuchtenden Diode	10
2.5	Spektrum der orange leuchtenden Diode	11
2.6	Spektrum der rot leuchtenden Diode	12
2.7	Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode	13
2.8	Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz von $Ga_{1-x}Al_xAs$ - Proben	15
3	Zusammenfassung	17

1 Einleitung

Halbleiter bilden die physikalische Grundlage zahlreicher elektronischer und optoelektronischer Bauelemente, darunter Dioden, Transistoren, integrierte Schaltkreise, Solarzellen und Leuchtdioden. Ihre technische Bedeutung beruht wesentlich darauf, dass ihre elektrischen und optischen Eigenschaften durch Dotierung, Materialzusammensetzung, Temperatur und äußere Anregung gezielt eingestellt werden können. Für Lumineszenzdioden ist insbesondere die Umwandlung elektrischer Energie in elektromagnetische Strahlung von Bedeutung. Die Farbe beziehungsweise Wellenlänge der emittierten Strahlung ist dabei unmittelbar mit den Energiedifferenzen der beteiligten elektronischen Zustände verknüpft.

Im Versuch werden sowohl Elektrolumineszenz als auch Photolumineszenz untersucht. Bei der Elektrolumineszenz werden Elektronen und Löcher durch eine angelegte Spannung in den aktiven Bereich einer Diode injiziert und rekombinieren dort strahlend. Bei der Photolumineszenz erfolgt die Anregung optisch; die nachfolgende Emission liefert Informationen über Bandlücken, Störstellenzustände und Rekombinationskanäle. Die spektrale Analyse der emittierten Strahlung ermöglicht daher eine experimentelle Charakterisierung der untersuchten Halbleitermaterialien.

Ziel des Versuches ist es, die gemessenen Lumineszenzspektren mit den bekannten Eigenschaften der verwendeten Materialien zu verknüpfen. Dabei stehen die Kalibrierung des Monochromators, die Interpretation verschiedener LED-Spektren, die Bestimmung von Exziton-Bindungsenergien sowie die Analyse der Temperaturabhängigkeit von $Ga_{1-x}Al_xAs$ im Vordergrund.

1.1 Aufgabenstellung

1. Für den Gittermonochromator SP-2155 ist mit Hilfe einer Natriumdampflampe die Eichung der Wellenlängenskala zu überprüfen. Messen Sie dazu nacheinander die 589er-, die 819er-, und die 497er-Linien bei einer Spaltbreite von $10\mu m$ und einer *Sensitivity* von max. 50 mV. Verwenden Sie eine Blende! Vergleichen Sie die Halbwertsbreiten untereinander und mit der Monochromatorauflösung (auch *Spektrale Breite* genannt, Auflösung pro Spaltbreite = $0.1nm/10\mu m$)!
2. Das Spektrum der hellen weiß leuchtenden Diode ist bei Zimmertemperatur (Spaltbreite = $10\mu m$) zu messen, anzupassen und zu interpretieren. Verwenden Sie eine Blende!
3. Das Spektrum der blau leuchtenden Diode ist bei Zimmertemperatur (Spaltbreite = $50\mu m$) aufzunehmen. Die Ergebnisse sind zu diskutieren.

4. Von der grün leuchtenden Lumineszenzdiode ist das Spektrum bei Zimmertemperatur (Spaltbreite = $30\mu m$) zu messen. Die Bindungsenergie des Exzitons ist zu berechnen.
5. Es ist das Lumineszenzspektrum der gelb/orange strahlenden Diode bei Zimmertemperatur (Spaltbreite = $30\mu m$) aufzunehmen und die Bindungsenergie des Exzitons zu ermitteln.
6. Das Spektrum der rot leuchtenden Diode ist bei Zimmertemperatur (Spaltbreite = $30\mu m$) aufzunehmen. Der Arsengehalt sowie der Wert x sind zu ermitteln.
7. Es ist das Lumineszenzspektrum der im Infrarot bei etwa 940 nm emittierenden GaAs-Diode bei Zimmertemperatur (Spaltbreite = $200\mu m$) aufzunehmen. Vergleichen Sie das Spektrum mit der Empfindlichkeitskurve des SEVs. Die Energie für das Maximum der Bande ist zu bestimmen und mit der Breite E_g der verbotenen Zone zu vergleichen. Die Ionisierungsenergien für Donatoren und Akzeptoren sind zu berechnen. Das Ergebnis ist zu diskutieren.
8. Die Photolumineszenzspektren sind bei Raumtemperatur (Spaltbreite = $300\mu m$) und bei flüssiger Stickstoff-Temperatur (Spaltbreite = $50\mu m$) von zwei $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben zu messen. Der Molanteil x der Proben sind zu bestimmen sowie die Störstellenenergien abzuschätzen. Die Spektren bei den unterschiedlichen Temperaturen sind zu vergleichen.

1.2 Theoretische Grundlagen

Die elektronischen Eigenschaften kristalliner Halbleiter werden im Bandmodell beschrieben. Durch die periodische Anordnung der Gitterbausteine entstehen aus den diskreten Energieniveaus isolierter Atome quasikontinuierliche Energiebänder. Für die Lumineszenz sind vor allem das bei tiefen Temperaturen weitgehend besetzte Valenzband, das darüberliegende Leitungsband und die dazwischenliegende verbotene Zone von Bedeutung. Die Breite dieser verbotenen Zone E_g bestimmt in erster Näherung die Energie von Photonen, die bei einer Band-Band-Rekombination emittiert werden. Zwischen Photonenenergie und Wellenlänge gilt

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}. \quad (1)$$

Damit entspricht eine kürzere Emissionswellenlänge einer größeren Übergangsenergie.

Für die Effizienz strahlender Rekombination ist entscheidend, ob ein Halbleiter direkt oder indirekt ist. Bei einem direkten Halbleiter liegen Leitungsbandminimum und Valenzbandmaximum am gleichen Wellenzahlvektor. Ein Elektron kann daher unter Emission eines Photons ohne zusätzliche Impulsübertragung

rekombinieren. Bei einem indirekten Halbleiter liegen diese Extremstellen an verschiedenen Punkten im k -Raum; eine Rekombination erfordert dann zusätzlich die Beteiligung eines Phonons oder einer lokalisierten Störstelle, um den Impuls zu erhalten. Direkte Halbleiter wie GaAs zeigen deshalb im Allgemeinen wesentlich effizientere Lumineszenz als indirekte Halbleiter wie GaP.

Reale Halbleiter enthalten Störstellen, die gezielt eingebracht oder unvermeidbar vorhanden sein können. Donatoren stellen Elektronen bereit und erzeugen Energieniveaus knapp unterhalb des Leitungsbandes, während Akzeptoren Löcher bereitstellen und Niveaus knapp oberhalb des Valenzbandes erzeugen. Die Ionisierungsenergien wasserstoffähnlicher Donator- und Akzeptorzustände lassen sich näherungsweise über die effektiven Massen und die dielektrische Abschirmung beschreiben:

$$E_D = \frac{m_n}{m} \frac{E_H}{\varepsilon^2}, \quad E_A = \frac{m_p}{m} \frac{E_H}{\varepsilon^2}. \quad (2)$$

Hierbei ist $E_H = 13.6 \text{ eV}$ die Bindungsenergie des Wasserstoffatoms, m_n und m_p sind die effektiven Massen von Elektronen und Löchern, m ist die freie Elektronenmasse und ε die statische Dielektrizitätskonstante des Halbleiters.

Neben Donatoren und Akzeptoren spielen isoelektronische Störstellen eine wichtige Rolle. Sie besitzen dieselbe Valenzelektronenzahl wie das ersetzte Atom, verändern aber lokal das Kristallpotential. Dadurch können Elektron-Loch-Paare gebunden werden. Ein solches gebundenes Elektron-Loch-Paar wird als Exziton bezeichnet. Bei Stickstoff-dotiertem GaP oder Ga(As,P) ermöglicht die Lokalisierung des Exzitons auch in einem indirekten Halbleiter effiziente strahlende Rekombination, da die starke Ortslokalisierung einer großen Impulsunschärfe entspricht.

In einer Leuchtdiode wird die strahlende Rekombination durch einen in Durchlassrichtung betriebenen p - n -Übergang erzeugt. Elektronen werden aus der n -Seite und Löcher aus der p -Seite in den Übergangsbereich injiziert. Rekombinieren sie strahlend, so wird die Energiedifferenz der beteiligten Zustände als Photon abgegeben. Die spektrale Lage des Maximums ist daher ein Maß für die relevante Rekombinationsenergie, während Breite und Form des Spektrums durch Temperatur, Störstellenverteilung, Phononenbeteiligung, Detektorempfindlichkeit und die spektrale Auflösung des Monochromators beeinflusst werden.

Für $Ga_{1-x}Al_xAs$ verschiebt der Aluminiumanteil x die direkte Bandlücke. Für $x < 0.43$ kann der direkte Übergang näherungsweise durch

$$E_{g,d}(x, T) = E_{g,d}(GaAs, T) + 1.42x \quad (3)$$

beschrieben werden. Die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke von GaAs wird im verwendeten Temperaturbereich durch

$$E_{g,d}(GaAs, T) = 1.519 - \frac{5.404 \cdot 10^{-4} T^2}{T + 204} \quad (4)$$

mit T in Kelvin und E_g in Elektronenvolt angegeben. Bei tieferen Temperaturen nimmt die Bandlücke zu, weshalb Photolumineszenzmaxima typischerweise zu höheren Photonenenergien beziehungsweise kürzeren Wellenlängen verschoben werden.

2 Ergebnisse und Diskussion

Die gemessene Intensität wurde in allen Spektren über die Ausgangsspannung des Detektors dargestellt. Da die Detektorspannung im verwendeten Arbeitsbereich proportional zur auf den Detektor fallenden Lichtleistung ist, kann sie als relatives Maß für die spektrale Intensität verwendet werden. Für die Interpretation sind daher vor allem die Lage der Maxima, die qualitative Linienform und relative Breiten relevant; absolute Intensitätsvergleiche zwischen unterschiedlichen Messreihen sind wegen verschiedener Spaltbreiten, Empfindlichkeitseinstellungen und Detektorempfindlichkeiten nur eingeschränkt aussagekräftig.

2.1 Überprüfung der Eichung der Wellenlängenskala

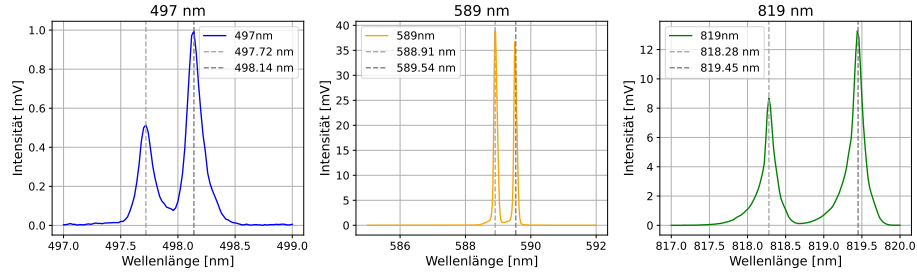


Figure 1: Eichung der Wellenlängenskala mit Hilfe einer Natriumdampflampe.

Die in Abbildung 1 dargestellten Natriumlinien zeigen jeweils zwei Maxima. Dies ist kein Messartefakt, sondern entspricht der Feinstruktur beziehungsweise Dublettstruktur der ausgewählten Natriumübergänge. Besonders bekannt ist das gelbe Natrium-D-Dublett bei etwa 589 nm; analog treten auch im Bereich der 497er- und 819er-Linien mehrere nahe beieinanderliegende Übergänge auf. Die Auflösung des Monochromators ist damit ausreichend, um diese eng benachbarten Linien als getrennte Maxima zu registrieren.

Die experimentell bestimmten Linienpositionen stimmen mit den Literaturwerten gut überein. Da die Abweichung als $\Delta\lambda = \lambda_{\text{Lit}} - \lambda_{\text{Exp}}$ definiert wurde, zeigen die positiven Werte in Tabelle 2.1, dass die gemessenen Wellenlängen

Linie	λ_{Exp} [nm]	λ_{Lit} [nm]	$\Delta\lambda$ [nm]	FWHM [nm]
497	498.14	498.28	0.14	0.143
	497.72	497.85	0.13	0.146
589	589.54	589.59	0.05	0.104
	588.91	589.00	0.09	0.111
819	819.45	819.48	0.03	0.154
	818.28	818.33	0.05	0.141

Table 1: Messwerte der 497er-, 589er- und 819er-Linien im Vergleich mit den Literaturwerten aus [1]. Die Literaturwerte wurden auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Abweichung ist definiert als $\Delta\lambda = \lambda_{\text{Lit}} - \lambda_{\text{Exp}}$.

geringfügig kleiner als die Literaturwerte sind. Die Abweichungen liegen zwischen 0.03 nm und 0.14 nm. Damit ist die Kalibrierung der Wellenlängenskala im für die weiteren Messungen relevanten Bereich als zuverlässig anzusehen. Ein kleiner systematischer Versatz kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, ist jedoch gegenüber den spektralen Breiten der später untersuchten LED-Banden klein.

Die gemessenen Halbwertsbreiten liegen zwischen 0.104 nm und 0.154 nm. Bei einer Spaltbreite von 10 μm beträgt die nominelle spektrale Breite des Monochromators etwa 0.1 nm. Die gemessenen Werte liegen somit knapp oberhalb der erwarteten Auflösung. Dies ist plausibel, da neben der instrumentellen Breite auch Justageungenauigkeiten, endliche Linienbreiten, Signalrauschen und die Fitmethode zur Halbwertsbreite beitragen. Für die deutlich breiteren LED- und Photolumineszenzspektren ist diese Auflösung ausreichend.

2.2 Spektrum der weiß leuchtenden Diode

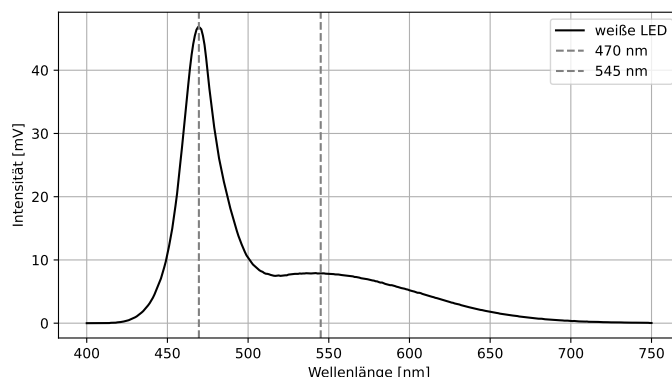


Figure 2: Spektrum der weiß leuchtenden Diode. Mit zwei Peaks bei 470.0nm und 545.0nm.

Das Spektrum der weiß leuchtenden Diode in Abbildung 2 besitzt zwei deutlich unterscheidbare Beiträge. Das kurzwellige, vergleichsweise schmale Maximum bei 470 nm liegt im blauen Spektralbereich und entspricht einer Photonenenergie von etwa 2.64 eV. Zusätzlich tritt ein breiterer langwelliger Anteil mit einem Maximum bei etwa 545 nm auf, was einer Photonenenergie von etwa 2.27 eV entspricht.

Dieses Verhalten ist charakteristisch für eine weiße LED, die auf einer blauen Halbleiterdiode und einer Konversionsschicht basiert. Der blaue Anteil stammt direkt aus der Elektrolumineszenz des Halbleiterchips. Ein Teil dieser Strahlung wird in einem Leuchtstoff absorbiert und anschließend mit geringerer Photonenenergie wieder emittiert. Die Verschiebung zu größeren Wellenlängen entsteht durch Energieverluste an Schwingungs- und Relaxationsprozesse im Leuchtstoff und entspricht qualitativ der Stokes-Verschiebung. Die Überlagerung des verbleibenden blauen Lichts mit der breiten gelb-grünen Konversionsbande wird vom Auge als weißes Licht wahrgenommen.

Die große Breite der langwelligen Bande ist kein Hinweis auf eine schlecht aufgelöste einzelne Linie, sondern auf eine Vielzahl eng benachbarter Übergänge beziehungsweise vibronischer Zustände im Leuchtstoffmaterial. Da der Monochromator zuvor eine Auflösung im Bereich von etwa 0.1 nm gezeigt hat, ist die beobachtete Breite der weißen LED im Wesentlichen eine Eigenschaft der Lichtquelle und nicht durch die apparative Auflösung bestimmt.

2.3 Spektrum der blau leuchtenden Diode

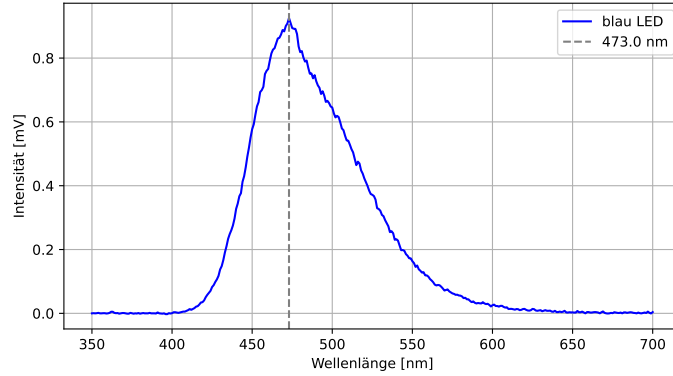


Figure 3: Spektrum der blau leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 473.0nm.

Die blau leuchtende Diode zeigt in Abbildung 3 ein einzelnes ausgeprägtes Maximum bei 473.0 nm. Die zugehörige Photonenenergie beträgt

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1239.84 \text{ eV nm}}{473.0 \text{ nm}} \approx 2.62 \text{ eV}. \quad (5)$$

Diese Energie liegt im Bereich blauer Lumineszenz und stimmt sehr gut mit dem kurzwelligen Maximum der weißen LED aus Abbildung 2 überein. Damit wird die Interpretation der weißen LED als Kombination aus blauem Halbleiteremitter und langwelliger Leuchtstoffkonversion experimentell gestützt.

Die Emissionsbande ist deutlich breiter als die Kalibrierlinien der Natriumlampe. Dies entspricht der Erwartung für Lumineszenz in einem Halbleiterbauelement: Bei Raumtemperatur sind die Ladungsträger thermisch verteilt, und die Rekombination kann über mehrere energetisch leicht verschiedene Zustände erfolgen. Zusätzlich verbreitern Materialinhomogenitäten, Dotierungsprofile und Phononenwechselwirkungen das Spektrum. Die gemessene Maximalwellenlänge ist daher aussagekräftiger als die genaue Linienform.

2.4 Spektrum der grün leuchtenden Diode

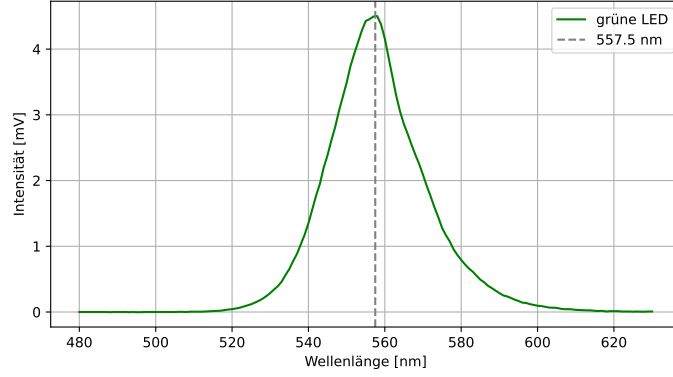


Figure 4: Spektrum der grün leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 557.5nm.

Das Maximum der grün leuchtenden Diode liegt gemäß Abbildung 4 bei 557.5 nm. Die emittierte Photonenenergie beträgt damit

$$E_{\gamma} = \frac{hc}{\lambda_{\max}} \approx \frac{1239.84 \text{ eV nm}}{557.5 \text{ nm}} \approx 2.224 \text{ eV}. \quad (6)$$

Die verwendete grüne Diode basiert auf Stickstoff-dotiertem GaP. Da GaP ein indirekter Halbleiter ist, wäre eine direkte Band-Band-Rekombination ohne zusätzliche Impulsübertragung nur schwach wahrscheinlich. Die Stickstoff-Störstellen wirken jedoch isoelektronisch und können gebundene Exzitonen lokalisieren. Durch diese Lokalisierung wird die Impulserhaltung aufgeweicht, wodurch eine effiziente strahlende Rekombination möglich wird.

Für die Rekombination eines an eine Stickstoff-Störstelle gebundenen Exzitons kann bei Raumtemperatur die Energiebilanz näherungsweise als

$$h\nu_{\max} = E_{g,i} - E_{\text{ex}} - E_B \quad (7)$$

geschrieben werden. Mit $E_{g,i}(\text{GaP}) = 2.272 \text{ eV}$ und $E_{\text{ex}} = 0.022 \text{ eV}$ ergibt sich

$$E_B = E_{g,i} - E_{\text{ex}} - h\nu_{\max} \approx 2.272 \text{ eV} - 0.022 \text{ eV} - 2.224 \text{ eV} \approx 0.026 \text{ eV}. \quad (8)$$

Die Bindungsenergie des gebundenen Exzitons beträgt somit etwa 26 meV. Dieser Wert liegt in der erwarteten Größenordnung für gebundene Exzitonen an isoelektronischen Störstellen und erklärt, weshalb die Emission im grünen Spektralbereich trotz des indirekten Charakters von GaP beobachtet wird.

2.5 Spektrum der orange leuchtenden Diode

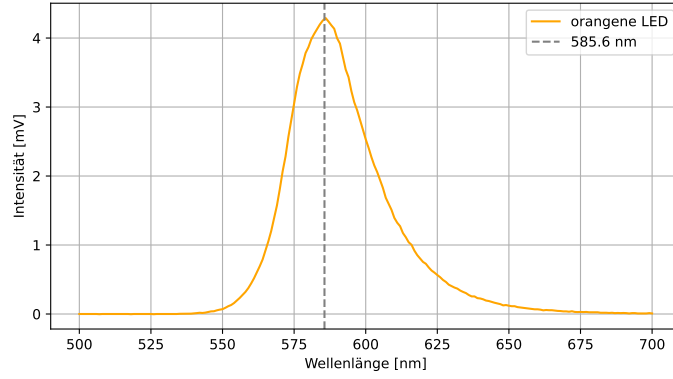


Figure 5: Spektrum der orange leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 585.6nm.

Die orange leuchtende Diode besitzt ihr Intensitätsmaximum bei 585.6 nm, entsprechend einer Photonenenergie von

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda_{\max}} \approx 2.117 \text{ eV}. \quad (9)$$

Die Diode besteht aus einem Ga(As,P)-Mischkristall mit hohem Phosphoranteil. Für die orange beziehungsweise gelb emittierende Diode wird typischerweise ein indirekter Mischkristall mit etwa $x = 0.87$ betrachtet. Die indirekte Bandlücke des Mischsystems kann näherungsweise mit

$$E_{g,i}(x) = E_{g,i}(0) + [E_{g,i}(1) - E_{g,i}(0) - 0.23]x + 0.23x^2 \quad (10)$$

beschrieben werden. Mit $E_{g,i}(0) = 1.82 \text{ eV}$ und $E_{g,i}(1) = 2.272 \text{ eV}$ folgt für $x = 0.87$

$$E_{g,i}(0.87) \approx 2.187 \text{ eV}. \quad (11)$$

Analog zur grünen GaP-Diode wird die Emission durch an Stickstoff gebundene Exzitonen ermöglicht. Mit $E_{\text{ex}} = 0.022 \text{ eV}$ ergibt sich für die Bindungsenergie

$$E_B = E_{g,i}(0.87) - E_{\text{ex}} - h\nu_{\max} \approx 2.187 \text{ eV} - 0.022 \text{ eV} - 2.117 \text{ eV} \approx 0.048 \text{ eV}. \quad (12)$$

Die Bindungsenergie des gebundenen Exzitons beträgt somit etwa 48 meV. Der größere Wert im Vergleich zur grünen GaP-Diode ist plausibel, da die veränderte Materialzusammensetzung und die stärkere Lokalisierung an Störstellen die energetische Lage des gebundenen Exzitonenzustands beeinflussen.

2.6 Spektrum der rot leuchtenden Diode

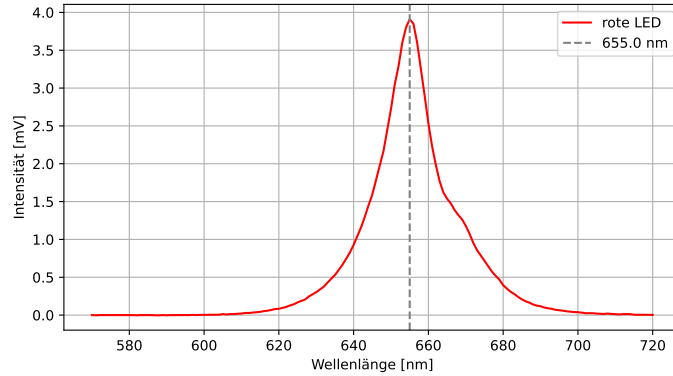


Figure 6: Spektrum der rot leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 655.0nm.

Das Spektrum der roten Diode zeigt ein Maximum bei 655.0 nm. Daraus folgt eine Photonenenergie von

$$h\nu_{\max} \approx \frac{1239.84 \text{ eV nm}}{655.0 \text{ nm}} \approx 1.893 \text{ eV}. \quad (13)$$

Rot emittierende Ga(As,P)-Dioden werden als Mischkristalle $GaAs_{1-x}P_x$ realisiert. Durch Erhöhung des Phosphoranteils wird die Bandlücke gegenüber GaAs vergrößert, sodass sichtbare rote Emission möglich wird. Gleichzeitig muss der Mischkristall noch im direkten Bereich liegen, damit die Lumineszenzeffizienz ausreichend groß bleibt.

Für die rote Diode wird die Emission als Übergang vom Leitungsband zu einem Akzeptorniveau betrachtet. Die Akzeptor-Ionisierungsenergie kann mit $m_p = 0.50m$, $\varepsilon = 12.9$ und $E_H = 13.6 \text{ eV}$ abgeschätzt werden:

$$E_A = \frac{m_p}{m} \frac{E_H}{\varepsilon^2} = \frac{0.50 \cdot 13.6 \text{ eV}}{12.9^2} \approx 0.0409 \text{ eV}. \quad (14)$$

Damit ergibt sich für die direkte Bandlücke des Mischkristalls am Messpunkt

$$E_{g,d}(x) = h\nu_{\max} + E_A \approx 1.893 \text{ eV} + 0.0409 \text{ eV} \approx 1.934 \text{ eV}. \quad (15)$$

Setzt man diesen Wert in die Näherung

$$E_{g,d}(x) = E_{g,d}(0) + [E_{g,d}(1) - E_{g,d}(0) - 0.23]x + 0.23x^2 \quad (16)$$

mit $E_{g,d}(0) = 1.43 \text{ eV}$ und $E_{g,d}(1) = 2.781 \text{ eV}$ ein, erhält man für die physikalisch sinnvolle Lösung

$$x \approx 0.414. \quad (17)$$

Der Phosphoranteil beträgt damit etwa 41.4 %; der Arsengehalt ist entsprechend

$$1 - x \approx 0.586, \quad (18)$$

also etwa 58.6 %.

Der Übergang zwischen direktem und indirektem Verhalten ergibt sich aus dem Schnittpunkt der direkten und indirekten Bandlücke. Mit den verwendeten Parametern folgt

$$x_s \approx 0.434. \quad (19)$$

Da der bestimmte Phosphoranteil $x \approx 0.414$ kleiner als x_s ist, befindet sich der Mischkristall noch im direkten Bereich. Dies erklärt die vergleichsweise intensive rote Elektrolumineszenz. Die Nähe zu x_s ist dennoch relevant, da schon kleine Unsicherheiten in der Maximalwellenlänge, der Akzeptorenergie oder der Materialzusammensetzung die Effizienz und spektrale Lage merklich beeinflussen können.

2.7 Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode

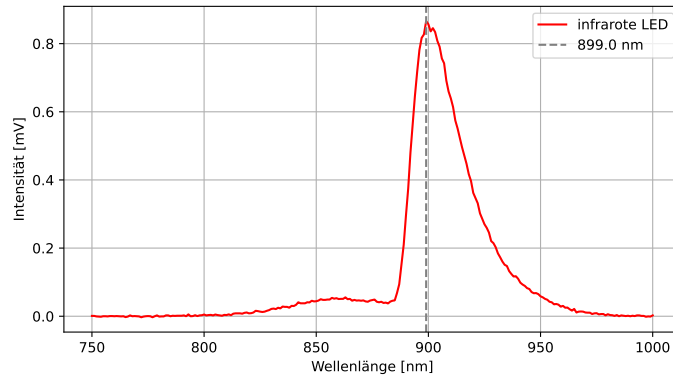


Figure 7: Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode. Mit einem Peak bei 899.0nm.

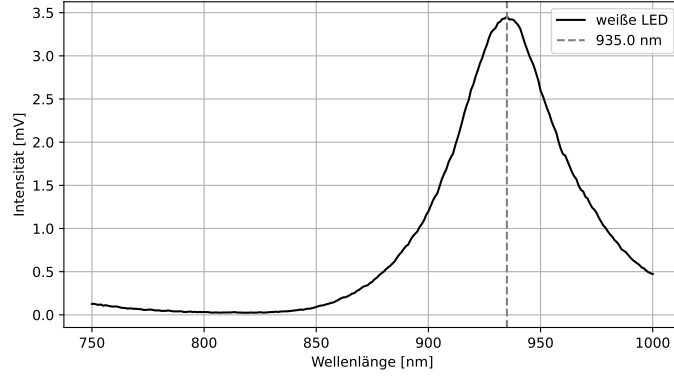


Figure 8: Infrarotspektrum der optional gemessenen weißen LED. Mit einem Peak bei 935.0nm.

Das Maximum der GaAs-Diode liegt in Abbildung 7 bei 899.0 nm. Die zugehörige Photonenenergie beträgt

$$E_{\text{exp}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{max}}} \approx \frac{1239.84 \text{ eV nm}}{899.0 \text{ nm}} \approx 1.379 \text{ eV}. \quad (20)$$

Reines GaAs ist ein direkter Halbleiter. Seine Bandlücke bei Raumtemperatur ergibt sich mit $T = 293.15 \text{ K}$ zu

$$E_g(\text{GaAs}, T) = 1.519 - \frac{5.404 \cdot 10^{-4} T^2}{T + 204} \approx 1.426 \text{ eV}. \quad (21)$$

Die gemessene Photonenenergie liegt damit um etwa 46 meV unterhalb der Bandlücke. Eine reine Band-Band-Rekombination kann das Maximum daher nicht vollständig erklären.

Die Abweichung wird durch Störstellenzustände im dotierten GaAs verständlich. Bei Si-dotiertem GaAs kann Silizium amphoter wirken: Auf einem Ga-Platz bildet es einen Donator, auf einem As-Platz einen Akzeptor. Mit $m_n = 0.067m$, $m_p = 0.50m$ und $\varepsilon = 12.9$ ergeben sich

$$E_D = \frac{0.067 \cdot 13.6 \text{ eV}}{12.9^2} \approx 5.48 \text{ meV}, \quad E_A = \frac{0.50 \cdot 13.6 \text{ eV}}{12.9^2} \approx 40.86 \text{ meV}. \quad (22)$$

Für eine Donator-Akzeptor-Rekombination ohne Berücksichtigung des Coulombterms ergibt sich somit

$$E_g - E_D - E_A \approx 1.426 \text{ eV} - 0.00548 \text{ eV} - 0.04086 \text{ eV} \approx 1.379 \text{ eV}. \quad (23)$$

Dieser Wert stimmt mit der experimentellen Energie des Maximums bei 899.0 nm sehr gut überein. Die Messung spricht daher dafür, dass das beobachtete Infrarotmaximum nicht direkt der ungestörten Bandlücke von

GaAs entspricht, sondern wesentlich durch Donator-Akzeptor-Übergänge im dotierten Material geprägt ist.

Das in Abbildung 8 optional gemessene Infrarotspektrum der weißen LED zeigt ein Maximum bei 935.0 nm, entsprechend etwa 1.326 eV. Dieses Spektrum ist nicht als GaAs-Bandkantenemission zu interpretieren, sondern dient vor allem als qualitativer Vergleich im nahinfraroten Messbereich. Gerade dort ist die Empfindlichkeit des SEV deutlich geringer als im sichtbaren Spektrum, wodurch die gemessenen Intensitäten klein und die Lage schwacher Maxima empfindlicher gegenüber Rauschen, Untergrundabzug und Justage werden. Ein quantitativer Vergleich der Intensitäten zwischen sichtbaren und infraroten Messungen ist deshalb nur mit einer Korrektur durch die Detektorempfindlichkeit sinnvoll.

2.8 Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz von $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben

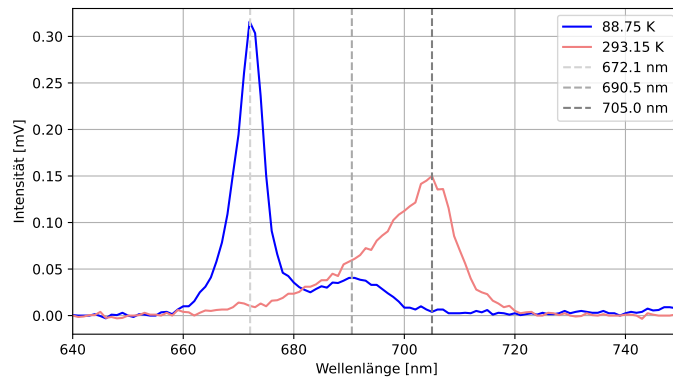


Figure 9: Spektrum der Probe 87063 bei Raumtemperatur und bei flüssiger Stickstoff-Temperatur. Mit Peaks bei 672.1 nm (größerer Peak) und 690.5 nm (kleinerer Peak) für die kalte Linie und 705.0 nm für die warme Linie.

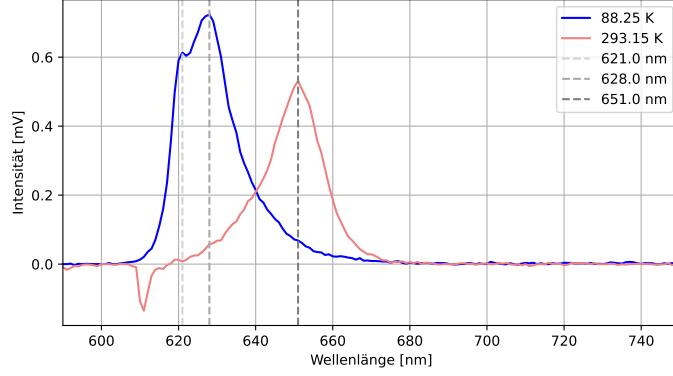


Figure 10: Spektrum der Probe 87063 bei Raumtemperatur und bei flüssiger Stickstoff-Temperatur. Mit Peaks bei 621.0nm (kleinerer Peak) und 628.0nm (größerer Peak) für die kalte Linie und 651.0nm für die warme Linie.

Zur eindeutigen Zuordnung werden die beiden Messreihen im Folgenden nach den Dateibezeichnungen der Abbildungen als Probe 1127 und Probe 87063 bezeichnet. Beide Proben zeigen bei Abkühlung auf flüssige-Stickstoff-Temperatur eine Verschiebung der Lumineszenzmaxima zu kürzeren Wellenlängen. Für Probe 1127 verschiebt sich das Hauptmaximum von 705.0 nm bei Raumtemperatur zu 672.1 nm bei tiefer Temperatur; zusätzlich erscheint eine schwächere langwellige Struktur bei 690.5 nm. Für Probe 87063 verschiebt sich das Maximum von 651.0 nm zu den tieftemperierten Maxima bei 621.0 nm und 628.0 nm. Diese Blauverschiebung entspricht der erwarteten Vergrößerung der Bandlücke bei sinkender Temperatur.

Bei Raumtemperatur dominiert näherungsweise die Band-Band-Rekombination. Da das Maximum der Eagles-Verteilung bei $E_g + k_B T/2$ liegt, kann aus der warmen Emission die direkte Bandlücke der jeweiligen $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Probe abgeschätzt werden:

$$E_{g,d}(x, T) \approx \frac{hc}{\lambda_{\text{warm}}} - \frac{k_B T}{2}. \quad (24)$$

Mit $T = 293.15 \text{ K}$ und $E_{g,d}(GaAs, T) \approx 1.426 \text{ eV}$ folgt aus

$$x = \frac{E_{g,d}(x, T) - E_{g,d}(GaAs, T)}{1.42} \quad (25)$$

für Probe 1127 mit $\lambda_{\text{warm}} = 705.0 \text{ nm}$ ein Aluminiumanteil von

$$x_{1127} \approx 0.226, \quad (26)$$

während sich für Probe 87063 mit $\lambda_{\text{warm}} = 651.0 \text{ nm}$

$$x_{87063} \approx 0.328 \quad (27)$$

ergibt. Beide Werte liegen unterhalb von $x_s \approx 0.43$, sodass die Proben im Bereich des direkten Übergangs des Mischsystems liegen. Dass Probe 87063 bei kürzeren Wellenlängen emittiert, ist konsistent mit dem größeren Aluminiumanteil und der dadurch größeren Bandlücke.

Bei der tieferen Temperatur treten neben der Verschiebung des Bandkantenmaximums zusätzliche Strukturen auf. Diese können als Donator-Akzeptor-Paarübergänge oder als phononengekoppelte Wiederholungen interpretiert werden. Vernachlässigt man den Coulombterm des Donator-Akzeptor-Paares, lässt sich die Summe der Störstellenenergien aus der Energiedifferenz zweier tieftemperierter Maxima abschätzen:

$$E_D + E_A \approx hc \left(\frac{1}{\lambda_{\text{kalt},1}} - \frac{1}{\lambda_{\text{kalt},2}} \right). \quad (28)$$

Für Probe 1127 ergibt sich aus 672.1 nm und 690.5 nm

$$E_D + E_A \approx 49.2 \text{ meV}. \quad (29)$$

Dieser Wert liegt in der Größenordnung typischer Akzeptor-Ionisierungsenergien in $Ga_{1-x}Al_xAs$ bei $x \approx 0.23$ und ist insbesondere mit einem Si-bezogenen Akzeptorzustand vereinbar, wenn berücksichtigt wird, dass der Donatoranteil nur wenige Milli-Elektronenvolt beträgt und der Coulombterm vernachlässigt wurde.

Für Probe 87063 liefern die beiden tieftemperierten Maxima bei 621.0 nm und 628.0 nm eine Energiedifferenz von etwa

$$E_D + E_A \approx 22.3 \text{ meV}. \quad (30)$$

Dieser Wert ist kleiner als die für viele häufige Akzeptoren erwarteten Ionisierungsenergien bei $x \approx 0.33$. Eine eindeutige Identifikation der Störstelle ist daher aus den vorliegenden Spektren nicht möglich. Plausible Ursachen sind eine Überlagerung mehrerer Emissionskanäle, eine nicht vollständig aufgelöste Feinstruktur oder die Tatsache, dass die einfache Abschätzung den Coulombterm, die tatsächlichen Paarabstände und mögliche Phononbeiträge vernachlässigt. Dennoch zeigt die Messung qualitativ klar, dass bei tieferen Temperaturen zusätzliche rekombinationsaktive Zustände sichtbar werden, die bei Raumtemperatur thermisch verbreitert oder entvölkert sind.

3 Zusammenfassung

Im Versuch wurde zunächst die Wellenlängenskala des Gittermonochromators mit Natriumlinien überprüft. Die gemessenen Linienpositionen wichen nur um 0.03 nm to 0.14 nm von den Literaturwerten ab. Die Halbwertsbreiten lagen mit

0.104 nm to 0.154 nm knapp oberhalb der nominellen spektralen Breite bei einer Spaltbreite von 10 μm . Der Monochromator war damit für die anschließende Untersuchung der deutlich breiteren Lumineszenzspektren hinreichend kalibriert.

Die weiße LED zeigte ein schmales blaues Maximum bei 470 nm und eine breite Konversionsbande bei 545 nm. Dies bestätigt das typische Funktionsprinzip einer weißen LED aus blauem Halbleiteremitter und Leuchtstoffschicht. Die separat gemessene blaue Diode besaß ihr Maximum bei 473.0 nm und stützte damit diese Interpretation.

Für die grüne GaP-Diode wurde aus dem Maximum bei 557.5 nm eine Bindungsenergie des an Stickstoff gebundenen Exzitons von etwa 26 meV bestimmt. Für die orange Ga(As,P)-Diode ergab sich aus dem Maximum bei 585.6 nm eine Exziton-Bindungsenergie von etwa 48 meV. Bei der roten Diode führte das Maximum bei 655.0 nm auf einen Phosphoranteil von ungefähr $x = 0.414$ und damit auf einen Arsengehalt von etwa 58.6 %. Da $x < x_s \approx 0.434$ gilt, liegt der Mischkristall noch im direkten Bereich.

Die infrarote GaAs-Diode zeigte ein Maximum bei 899.0 nm, entsprechend 1.379 eV. Dieser Wert liegt um etwa 46 meV unterhalb der GaAs-Bandlücke bei Raumtemperatur und stimmt sehr gut mit der erwarteten Energie einer Donator-Akzeptor-Rekombination unter Beteiligung von Si-Störstellen überein. Die berechneten Ionisierungsenergien betragen $E_D \approx 5.48$ meV und $E_A \approx 40.86$ meV.

Bei den $Ga_{1-x}Al_xAs$ -Proben wurde beim Abkühlen auf flüssige-Stickstoff-Temperatur eine Verschiebung der Lumineszenz zu kürzeren Wellenlängen beobachtet. Dies entspricht der Zunahme der Bandlücke bei sinkender Temperatur. Aus den Raumtemperaturmaxima wurden Aluminiumanteile von etwa $x_{1127} = 0.226$ und $x_{87063} = 0.328$ abgeschätzt. Die tieftemperierten Zusatzstrukturen lieferten Störstellenenergie-Abschätzungen von etwa 49.2 meV für Probe 1127 und 22.3 meV für Probe 87063. Während der erste Wert mit typischen Akzeptorzuständen vereinbar ist, erlaubt der zweite aufgrund der vereinfachten Auswertung keine eindeutige Störstellenzuordnung.

List of Figures

1	Eichung der Wellenlängenskala mit Hilfe einer Natriumdampflampe.	6
2	Spektrum der weiß leuchtenden Diode. Mit zwei Peaks bei 470.0nm und 545.0nm.	8
3	Spektrum der blau leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 473.0nm.	9
4	Spektrum der grün leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 557.5nm.	10
5	Spektrum der orange leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 585.6nm.	11
6	Spektrum der rot leuchtenden Diode. Mit einem Peak bei 655.0nm.	12
7	Spektrum der Infrarot emittierenden GaAs-Diode. Mit einem Peak bei 899.0nm.	13
8	Infrarotspektrum der optional gemessenen weißen LED. Mit einem Peak bei 935.0nm.	14
9	Spektrum der Probe 87063 bei Raumtemperatur und bei flüssiger Stickstoff-Temperatur. Mit Peaks bei 672.1nm (größerer Peak) und 690.5nm (kleinerer Peak) für die kalte Linie und 705.0nm für die warme Linie.	15
10	Spektrum der Probe 87063 bei Raumtemperatur und bei flüssiger Stickstoff-Temperatur. Mit Peaks bei 621.0nm (kleinerer Peak) und 628.0nm (größerer Peak) für die kalte Linie und 651.0nm für die warme Linie.	16

List of Tables

1	Messwerte der Natriumlinien	7
---	---------------------------------------	---

References

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST). *Wavelengths, Transition Probabilities, and Energy Levels for the Spectra of Sodium.*

Technical report, Journal of Physical and Chemical Reference Data. Zugriffen am 2.7.2026. 2008. URL: <https://www.nist.gov/system/files/documents/srd/jpcrd3720081763p.pdf>.